

OBJECTIFS

- Réinvestir statistiques, croisement de variables et probabilités.
- Distinguer proportion, fréquence, fréquence conditionnelle, probabilité et taux d'évolution.
- Choisir la bonne représentation : tableau, tableau croisé, arbre, graphique ou simulation.
- Préparer la synthèse et la remédiation avant la fin d'année.

ACTIVITE DE DEPART

Un article annonce : « Le risque est multiplié par deux dans le groupe A » et « 60 % des cas viennent du groupe B ».

1. Ces deux phrases parlent-elles de la même population de référence ?
2. Peut-on conclure sans connaître les effectifs ?
3. Quelle représentation permettrait de vérifier l'interprétation ?

Chercher d'abord au brouillon.

Bilan de l'activité. Les deux phrases ne parlent **pas** de la même référence : la première compare un risque, la seconde décrit une répartition. Une représentation utile ici serait un **tableau croisé**.

Non : sans les effectifs, on ne peut pas savoir si « multiplié par deux » porte sur un risque déjà très faible (peu significatif en nombre de cas) ou sur un risque important. Les pourcentages seuls ne suffisent pas à conclure.

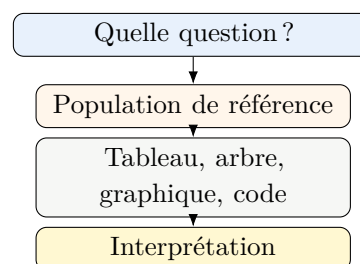
1. Choisir le bon cadre de lecture

Définition (Population, sous-population, modèle) Une **population** est l'ensemble des individus étudiés. Une **sous-population** est un groupe extrait par un critère. Un **modèle probabiliste** est une description mathématique d'une expérience aléatoire.

Propriété (Question à poser avant de calculer)

Avant tout calcul, on identifie :

- l'ensemble de référence ;
- le type de grandeur : effectif, proportion, évolution, fréquence ou probabilité ;
- la représentation adaptée.



Exemple « 40 % des cyclistes sont sportifs » se lit dans la ligne ou colonne des cyclistes. « 40 % des sportifs sont cyclistes » ne correspond pas au même dénominateur.

Méthode Dans un problème de données, écrire d'abord une phrase : « On se place dans ... ». Cette phrase fixe le dénominateur et évite la plupart des erreurs.

⇒ TD N19 – Partie A : identifier le cadre de lecture

2. Les cinq grandeurs à ne pas confondre

Grandeur	Question typique	Calcul courant
Effectif	Combien d'individus ?	dénombrement
Proportion / fréquence	Quelle part dans une population ?	$\frac{\text{partie}}{\text{total}}$
Fréquence conditionnelle	Quelle part parmi un sous-groupe ?	$\frac{\text{intersection}}{\text{sous-groupe}}$
Probabilité	Quelle chance dans un modèle ?	somme, quotient ou arbre
Taux d'évolution	Quelle variation relative ?	$\frac{V_f - V_i}{V_i}$

Méthode Pour reconnaître un taux d'évolution, chercher une situation avant/après. Pour reconnaître une fréquence conditionnelle, chercher un « parmi ». Pour reconnaître une probabilité, chercher un modèle aléatoire ou un tirage au hasard.

Exemple Un prix passe de 80 à 92 euros. Le taux d'évolution est $\frac{92 - 80}{80} = 0,15$, soit 15%. Ce n'est pas une fréquence : il n'y a pas de population d'individus.

Exemple Dans un échantillon de 250 personnes, 90 pratiquent une activité régulière. La fréquence observée est $\frac{90}{250} = 36\%$. Cette fréquence peut servir à estimer une proportion, mais ce n'est pas une certitude sur toute la population.

Vigilance. Le symbole % ne suffit pas à dire ce que l'on calcule. Il peut exprimer une proportion, une fréquence ou une évolution.

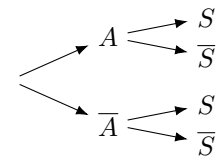
3. Tableau croisé, arbre et simulation : trois usages

Propriété (Tableau croisé) Le tableau croisé est adapté lorsqu'on dispose d'une population finie et de deux variables qualitatives. Il permet de calculer des fréquences marginales et conditionnelles.

Propriété (Arbre pondéré) L'arbre est adapté pour représenter un modèle probabiliste à étapes ou des probabilités conditionnelles. Les branches issues d'un même nœud doivent avoir une somme égale à 1.

Propriété (Simulation) La simulation est adaptée pour observer une fluctuation ou estimer un comportement. Elle ne remplace pas une justification mathématique lorsque le calcul exact est accessible.

	Succès	Échec
Groupe A	18	42
Groupe B	32	108



Exemple Le tableau croisé résume les observations. L'arbre peut ensuite représenter le tirage au hasard d'un individu de la population si l'on transforme les effectifs en probabilités.

⇒ TD N19 – Partie B : choisir entre tableau, arbre et simulation

4. Rédiger une interprétation

Méthode Une réponse complète comporte trois éléments :

1. le calcul ou la lecture ;
2. l'unité ou la nature du nombre obtenu ;
3. une phrase d'interprétation dans le contexte.

Exemple Dans le tableau précédent, la fréquence de succès parmi le groupe A vaut $\frac{18}{60} = 30\%$. On peut écrire : « Parmi les individus du groupe A, 30% ont obtenu un succès. » Cette phrase précise la population de référence.

Vigilance. Un résultat numérique correct peut être mal interprété si le dénominateur n'est pas annoncé. En statistiques et en probabilités, la phrase d'interprétation fait partie de la réponse.

5. Synthèse

A RETENIR

- Pour les données, on commence par préciser la population ou le sous-groupe.
- Pour les probabilités, on précise le modèle et les événements.
- Pour les évolutions, on repère la valeur initiale et la valeur finale.
- Un tableau croisé sert à lire des fréquences conditionnelles ; un arbre sert à organiser un modèle probabiliste ; une simulation sert à observer une fluctuation.
- Toute conclusion doit être rédigée dans le contexte.

APPLICATIONS IMMEDIATES

1. Dans le tableau de la partie 3, calculer la fréquence de succès dans le groupe A puis dans le groupe B.
2. Dire si ces deux nombres sont des fréquences conditionnelles, des probabilités ou des taux d'évolution.
3. Proposer une phrase d'interprétation pour $\frac{32}{50}$ si 50 désigne le nombre total de succès.
4. Expliquer pourquoi une simulation peut aider à contrôler un modèle mais ne remplace pas toujours un calcul exact.